

SYSTEME RÉSERVATION D'HÔTEL

- 1.LIVRABLE1:MINI-CAHIER DES CHARGES (MINI-CDC)
- 2.LIVRABLE2:WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
- 3.LIVRABLE3:ESTIMATION DU PROJET
- 4.LIVRABLE4:DIAGRAMME DE GANTT

EQUIPE:

BENOMAR WIJDANE
BENRHALEM YOUSRA
ESSRAI ABDELALI

Livrable 1:

1. Contexte:

Dans le contexte actuel, les hôtels doivent être visibles en ligne afin d'attirer davantage de clients. Le Blue Wave Hotel souhaite digitaliser ses services en proposant une application web permettant aux voyageurs de consulter les informations de l'hôtel, visualiser les chambres disponibles et effectuer des réservations en ligne sans se déplacer.

Ce système vise à simplifier le processus de réservation et à améliorer l'expérience utilisateur.

Valeur ajoutée : augmentation de la visibilité de l'hôtel et gain de temps pour les clients grâce à une réservation rapide et accessible.

2. Parties prenantes

Role	Besoin	Implication
Utilisateur	Reserver un hotel facilement	Forte
Administrateur	Gerer les hotels et reservations	Forte
Client fictif	Avoir une platerforme fonctionnelle	Moyenne
Developpeur	Realiser le systeme	Forte
Testeur	Verifier le bon fonctionnement	Moyenne

3. Périmètre du projet (MoSCoW)

Must:

- Authentification utilisateur (inscription / connexion)
- Consultation des chambres
- Réservation de chambre

Should

- Gestion des réservations (utilisateur)
- Gestion des chambres (admin)
- Annulation réservation

Could

- Recherche / filtrage des chambres
- Notification de confirmation

Won't

- Paiement en ligne

4. Contraintes :

Contraintes technique:

Utilisation de Java EE (Servlets, JSP)
Base de données MySQL
Serveur Apache Tomcat
Technologies web : HTML, CSS, JavaScript.

Contraintes de delai:

Le projet doit être terminé avant la S12

Contraintes de sécurité :

Protection des données des utilisateurs

5. Dépendances externes:

MySQL :

- stockage des données (utilisateurs, chambres, réservations)

Apache Tomcat :

- hébergement de l'application web

JDBC :

- connexion entre l'application et la base de données

Risques :

Indisponibilité de MySQL → application bloquée

Problème de serveur Tomcat → site inaccessible

Erreurs JDBC → échec des opérations (réservation, affichage)

6. Cas d'utilisation

UC1 : Effectuer une réservation:

Acteur : Utilisateur

Précondition : Être connecté

Scénario :

L'utilisateur consulte les chambres, choisit une chambre et saisit les dates, puis valide la réservation.

Résultat : Réservation enregistrée

Cas d'erreur : Chambre indisponible

UC2 : Gérer les chambres

AActeur : Administrateur

Précondition : Être connecté en tant qu'admin

Scénario :

L'administrateur ajoute, modifie ou supprime une chambre.

Résultat : Liste des chambres mise à jour

Cas d'erreur : Données invalides

UC3 : Consulter les réservations

Acteur : Utilisateur

Précondition : Être connecté

Scénario :

L'utilisateur accède à son espace et consulte ses réservations.

Résultat : Réservations affichées

Cas d'erreur : Aucune réservation

7. Architecture technique:

Le système est basé sur une architecture à 3 couches :

Front-end : interface utilisateur (HTML, CSS, JavaScript) permettant aux utilisateurs de consulter et réserver des chambres.

Back-end : logique de traitement (ex : gestion des réservations, authentification).

Base de données : stockage des informations (utilisateurs, chambres, réservations).

Justification :

Cette architecture permet de séparer les responsabilités, ce qui facilite le développement, la maintenance et l'évolution du système.

8. Risques

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Difficulté avec Java EE	Moyen	Élevé	Utiliser des tutoriels et tester régulièrement
Erreurs SQL / base de données	Moyen	Eleve	Tester les requêtes dès le début
Retard dans le projet	Eleve	Eleve	Suivre le planning et répartir les tâches
Problèmes de performance	Moyen	Moyen	Optimiser les requêtes SQL
Mauvaise communication équipe	Moyen	Moyen	Faire des réunions régulières

9. Glossaire :

Utilisateur : personne qui utilise le site

Réservation : action de réserver un hôtel

Chambre : unité d'hébergement disponible à la réservation

Administrateur : personne qui gère le système

Login : connexion au compte

Base de données : stockage des informations

Interface : partie visible du site

Compte : espace personnel utilisateur

10. Hypothèses et exclusions:

Hypothèses :

Les utilisateurs ont accès à internet

Le site est utilisé via navigateur

Les données saisies sont correctes

Exclusions :

Paielement en ligne

Application mobile

11. KPIs (Indicateurs mesurables et vérifiables):

Taux de réussite des réservations : $\geq 90\%$ des réservations testées sont enregistrées correctement sans erreur

Temps de réponse des pages principales : ≤ 3 secondes lors du chargement (login, liste des chambres, réservation)

Taux de succès de l'authentification : $\geq 95\%$ des connexions valides fonctionnent correctement

Nombre de fonctionnalités fonctionnelles : 90% des fonctionnalités Must implémentées et démontrées (authentification, consultation, réservation)

12. Planification macro

Phase	Semaines	Activites	Livrables
Phase1: Analyse et planification	S1 – S2	Définition du projet, analyse des besoins, rédaction du cahier des charges, découpage des tâches, estimation et planification	Fiche projet, Mini-CDC, WBS, Estimation, Diagramme de Gantt
Phase2:Conception	S3 – S4	Modélisation UML, conception de la base de données, définition de l'architecture	Diagrammes UML, schéma de base de données
Phase 3 : Organisation du projet	S5	Mise en place de l'environnement de travail, gestion du projet	Product Backlog v1, Sprint Backlog + Sprint 0, Jira, dépôt Git structuré
Phase 4 : Développement	S6 – S10	Implémentation des fonctionnalités principales (authentification, réservation, gestion admin)	Application fonctionnelle (incréments)
Phase 5 : Tests et finalisation	S11 – S12	Tests, correction des bugs, intégration finale, préparation de la soutenance	Version finale, Pipeline CI, documentation, démonstration

13. Planification macro

- L'application permet à un utilisateur de s'inscrire, se connecter et se déconnecter correctement.
- Un utilisateur peut consulter la liste des chambres avec leurs informations sans erreur.
- La fonctionnalité de réservation fonctionne correctement (choix des dates + enregistrement en base de données).
- L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer des chambres avec succès
- L'application est stable et accessible, avec un temps de réponse acceptable lors de l'utilisation.

Connectez-vous ou créez un compte

5

2

3

1

4

Autres façons de se connecter

6

7

1. Champ email.
2. Champ Nom.
3. Bouton Prénom.
4. Button Se connecter.
5. Button connexion avec Google .
6. Button connexion avec Apple.
7. Button Connexion Facebook

1

2

3

4

5

1. Header: Contient le logo et le menu de navigation
2. Champ date de départ
3. Champ date d'arrivée
4. Champs de nombre de personne
5. Button Rechercher



1. Liste des chambre
2. Image de la chambre
3. Prix par nuit
4. description
5. Buton Reserver

Livrable 2:

1.L'arbre WBS:



2. Tableau WBS:

Code	Tâche	Livrable	Responsable	Durée estimée	Prédécesseur	Critère de fin
1.1.2	Recueillir les besoins utilisateurs	Liste des besoins	Product Owner	2 jours	1.1.1	Besoins validés
1.2.1	Rédiger le cahier des charges	Document CDC	Chef de projet	2 jours	1.1.2	CDC validé
2.2.2	Créer les tables de la base de données	Base de données prête	Développeur/ Testeur	2 jours	2.2.1	Tables fonctionnelles
3.1.1	Développer la page de connexion	Interface login	Développeur/ Testeur	2 jours	2.1.2	Page fonctionnelle
3.2.1	Afficher les chambres	Page des chambres	Développeur/ Testeur	3 jours	2.2.2	Liste affichée correctement
4.2.1	Tester le système complet	Rapport de test	Développeur/ Testeur	2 jours	3.*	Aucun bug critique

Livrable 3:

3.1: Méthode par analogie

- Nous choisissons comme projet de référence un site simple de réservation en ligne (ex : réservation de restaurant), car il possède des fonctionnalités similaires comme l'authentification, la consultation et la réservation.

- Notre projet consiste à développer un site de réservation pour un seul hôtel nommé Le Blue Wave. Contrairement au projet de référence, il n'y a pas de comparaison entre plusieurs hôtels, ce qui simplifie la consultation. Cependant, la réservation reste légèrement plus complexe en raison de la gestion des dates (arrivée et départ).

Element	Coefficient
Authentification	1
Consultation	0,9
Réservation(date)	1,1

- Dans notre cas, la durée de référence correspond à la durée globale du projet fixée à 12 semaines.

Durée de référence = 12 semaine

Durée de projet = $12 \times 1 \times 0.9 \times 1.1 = 11.8 \approx 12$ semaines

3.2: COCOMO

1. Estimation KLOC:

Module	KLOC
Authentification	1
Chambres	1,5
Réservation	2
Admin	1
Total	5.5 KLOC

Détail de l'estimation

Authentification (1 KLOC)

Ce module comprend :

formulaire de connexion

gestion de session

validation des données

interaction avec la base de données

Complexité faible à moyenne → estimation : 1 KLOC

Gestion des chambres (1.5 KLOC)

Ce module comprend :

affichage des chambres

opérations CRUD (ajout, modification, suppression)

requêtes SQL associées

Complexité moyenne → estimation : 1.5 KLOC

Réservation (2 KLOC)

Ce module comprend :

formulaire de réservation

traitement des dates

enregistrement en base de données

vérification de disponibilité

Complexité élevée (logique métier importante) → estimation : 2 KLOC

Administration (1 KLOC)

Ce module comprend :

gestion globale (chambres, réservations)

interface d'administration

Complexité moyenne → estimation : 1 KLOC

2. Calcul effort (PM):

$$PM = 2.4 \times (5.5)^{1.05} = 6.3 \text{ mois-hommes}$$

3. Calcul durée (TDEV):

$$TDEV = 2.5 \times (6.3)^{0.38} = 3.5 \text{ mois}$$

4. taille equipe:

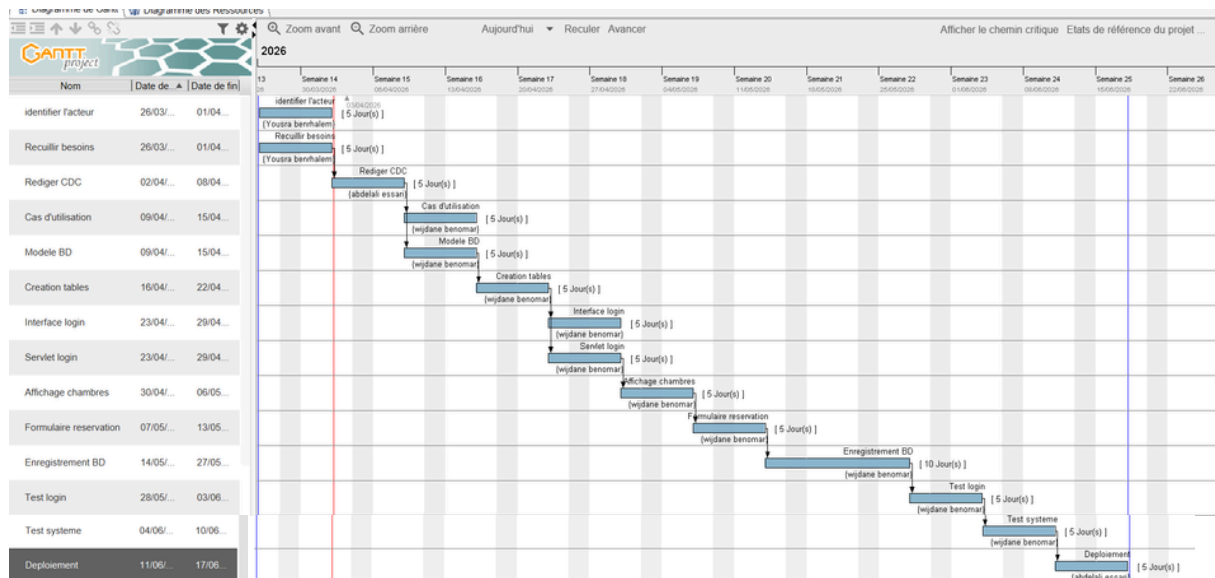
$$P = PM / TDEV = 6.3 / 3.5 \approx 2 \text{ personnes}$$

La méthode COCOMO estime un effort de 6.3 mois-hommes et une durée de 3.5 mois avec une équipe de 2 personnes.

Comme notre équipe est composée de 3 personnes, le projet peut être réalisé en environ 3 mois.

Livrable 4:

4.1 -Diagramme de Gantt:



4.2 - Tableau des marges

Tâche	Durée	Début tôt	Début tard	Marge	Critique
1.1.1	1	S1	S1	0	Oui
1.1.2	1	S1	S1	0	Oui
1.2.1	1	S2	S2	0	Oui
2.1.1	1	S3	S3	0	Oui
2.2.1	1	S3	S4	1	Non
3.2.1	1	S6	S7	1	Non

